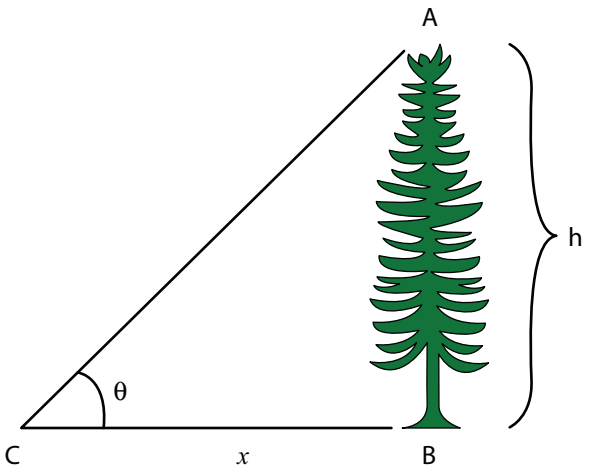


படம் 1.3 முக்கோண முறை

எடுத்துக்காட்டு 1.1

தரையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஓர் மரத்தின் உச்சியானது 60° ஏற்றக் கோணத்தில் தோன்றுகிறது. மரத்திற்கும் அப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 50 m எனில் மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

கோணம் $\theta = 60^{\circ}$

மரத்திற்கும் புள்ளிக்கும் இடையேயான தொலைவு $(x) = 50\ m$

மரத்தின் உயரம் $(h) = ?$

முக்கோண முறைப்படி $\tan\theta = \dfrac{h}{x}$

$$h = x \tan\theta$$

$$h = 50 \times \tan 60^{\circ}$$

$$= 50 \times 1.732$$

$\therefore$ மரத்தின் உயரம் $h = 86.6\ m$

இடமாறு தோற்ற முறை

மிக நீண்ட தொலைவுகளை அதாவது புவியிலிருந்து கோளுக்கும் அல்லது விண்மீனுக்கும் இடையேயான தொலைவை இடமாறு தோற்ற முறையின் மூலம் அளவிடலாம்.

இரு வெவ்வெறு நிலைகளில் இருந்து ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது, பொருளின் பின்புலத்தைப்பொறுத்து அதன் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதன் அடிப்படையில் அளக்கப்படுவதால் இது இடமாறு தோற்றமுறை என வழங்கப்பட்டது.

இரு நிலைகளுக்கு (அதாவது உற்றுநோக்கிடும் புள்ளிகள்) இடையேயான தொலைவு அடிப்பகுதி (basis) ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக படம் 1.4 இல் உற்றுநோக்குபவர் O என்ற இடத்தில் இருப்பதாகக் கொள்வோம். அவர் சுவற்றுக்கு எதிரே நின்று பேனா ஒன்றினை பிடித்துக் கொள்வதாக வைத்துக் கொள்வோம்.

முதலில் பேனாவை இடது கண்ணாலும் (L) (வலது கண்ணை மூடிக்கொண்டு) பின்பு வலது கண்ணாலும் (R) (இடது கண்ணை மூடிக் கொண்டு) பார்க்கும் பொழுது பேனாவின் நிலை சுவற்றின் பின்புலத்தைப் பொருத்து மாறுவதை நாம் காணலாம்.

ஒரு கண்ணை மூடி மற்றொரு கண்ணை திறந்து இரு கண்களாலும் மாறிமாறி ஒரு பொருளை (பேனாவை) பார்க்கும் பொழுது அதன் நிலையில் எற்படும் மாற்றமே, இடமாறு தோற்ற முறை எனப்படும்.

இந்த நிகழ்வில் இடது கண் மற்றும் வலது கண்ணால் காணும் நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு அடிப்பகுதி (basis) ஆகும்.

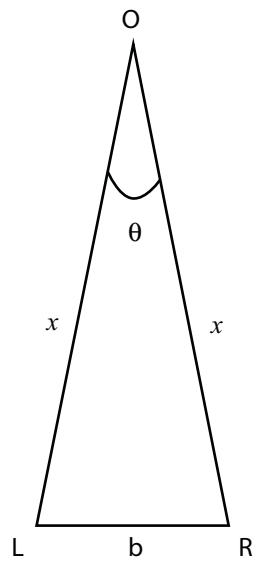
$\angle LOR$ என்பது இடமாறு தோற்றக் கோணம்.

LR என்பது வில்லின் நீளம்

ஆரம் $LO = RO = x$ என எடுத்துக்கொண்டால்

நாம் பெறுவது $\theta = \dfrac{b}{x}$

அடிப்பகுதி b மற்றும் θ மதிப்பு தெரிந்தால் x – இன் மதிப்பை கண்டறியலாம்.



படம் 1.4 இடமாறு தோற்றமுறை